МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ МУХАММАДА АЛ-ХОРАЗМИЙ

Дисциплина: «Введение в программную инженерию»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

Тема 5. Идентификация требований и разработка вариантов использования. Анализ и моделирование требований

Вариант № 8
«Разработка умного сайта для заказа услуг»

Выполнила: студентка группы М320-24 ДИР
Камбарова Хатича

Проверила: Латипова Нодира

Ташкент — 2026

1. Тема практической работы

Идентификация требований и разработка вариантов использования. Анализ и моделирование требований.

Цель работы: закрепить теоретические знания; научиться выявлять и анализировать требования, формировать спецификацию требований к разрабатываемому ПО, описывать функциональные требования вариантами использования и строить аналитическую модель.

Вариант № 8: «Разработка умного сайта для заказа услуг». Объект — веб-платформа **«XizmatGo»** для заказа бытовых услуг в г. Ташкенте. Работа опирается на результаты ПР-1 (ТЗ, функции F1–F10, заинтересованные лица), ПР-2 (бэклог из 15 историй US-01…US-15), ПР-3 (архитектура, прототип из 5 экранов) и ПР-4 (команда и роли).

2. Заинтересованные стороны и выявление требований

2.1. Реестр заинтересованных сторон

Таблица 2.1 — Реестр заинтересованных сторон проекта «XizmatGo»

ID	Заинтересованная сторона	Тип	Интересы и ожидания	Влияние	Интерес	Способ вовлечения	Метод выявления требований
SH-01	**Руководитель компании (заказчик)**	Спонсор	Рост числа заказов и выручки, комиссия 10 %, контроль качества мастеров, окупаемость ≈ 11 мес.	Высокое	Высокий	Тесное управление: утверждение ТЗ, Sprint Review	Интервью (60 мин), анализ бизнес-документов
SH-02	**Клиенты** (жители Ташкента)	Пользователь	Быстро найти надёжного мастера, знать цену заранее, удобно оплатить, видеть статус	Высокое	Высокий	Тестовые пользователи, бета-тест	Интервью (3 чел.), онлайн-анкета (40 чел.), юзабилити-тест прототипа
SH-03	**Мастера** (частные исполнители)	Пользователь	Стабильный поток заказов рядом, удобный график, прозрачная комиссия, быстрые выплаты	Высокое	Высокий	Пилотная группа из 20 мастеров	Интервью (2 чел.), наблюдение за работой
SH-04	**Диспетчеры / модераторы**	Пользователь	Меньше ручной работы, видимость всех заказов, быстрый разбор жалоб	Среднее	Высокий	Участие в проектировании админ-панели	Интервью (1 чел.), наблюдение за приёмом заказов по телефону
SH-05	**Команда разработки**	Исполнитель	Чёткие и проверяемые требования, реальные сроки	Среднее	Высокий	Уточнение бэклога, Sprint Planning	Совместные семинары (воркшопы) по требованиям
SH-06	**Платёжные системы** Payme, Click, Uzum	Внешняя система	Интеграция по их API, соблюдение правил безопасности	Среднее	Низкий	Информирование, тестовые среды	Анализ документации API
SH-07	**SMS-шлюз Eskiz.uz, Яндекс Карты**	Внешняя система	Корректное использование API, соблюдение лимитов	Низкое	Низкий	Информирование	Анализ документации API
SH-08	**Государственные органы** (регулятор ПД, налоговая)	Регулятор	Соблюдение законов о персональных данных, электронной коммерции, фискализации	Высокое	Низкий	Удовлетворение требований	Анализ законодательства РУз

2.2. Результаты интервью и анкетирования

Метод. Проведены полуструктурированные интервью по 20–30 минут с 6 респондентами: руководителем компании (SH-01), тремя клиентами (SH-02), двумя мастерами (SH-03). Отдельно проведено интервью с диспетчером (SH-04). Также 40 клиентов заполнили онлайн-анкету в Google Формах (10 вопросов). *Респонденты и ответы условные: они смоделированы для учебного проекта на основе типичных проблем рынка бытовых услуг.*

Таблица 2.2 — Результаты интервью (обобщённо)

№	Вопрос	Респонденты	Обобщённые ответы	Выявленное требование
1	Как вы сейчас находите мастера и сколько это занимает?	Клиенты	Через знакомых и Telegram-группы; от 1 до 3 часов; часто мастер не перезванивает	UR-01 — заказ за несколько минут без звонков
2	Что больше всего раздражает при заказе услуги?	Клиенты	Неизвестная цена («скажу на месте»), опоздания, нет гарантии	UR-02 — цена заранее; UR-04 — статус и время приезда
3	По каким признакам вы выбираете мастера?	Клиенты	Отзывы знакомых, опыт, быстрота приезда	UR-03 — рейтинг и отзывы мастера
4	Как вам удобнее платить?	Клиенты	2 из 3 — картой Uzcard/Humo через Payme или Click; 1 — наличными	UR-05 — онлайн-оплата и наличные
5	Откуда вы получаете заказы и что мешает работать?	Мастера	«Сарафанное радио»; простои между заказами; далёкие поездки; споры о цене	UR-06 — заказы рядом и по графику; UR-02
6	Какая комиссия и выплаты для вас приемлемы?	Мастера	Комиссия до 10–12 %; деньги — в течение суток	UR-07 — прозрачная комиссия и история доходов
7	Какие задачи диспетчера занимают больше всего времени?	Диспетчер	Обзвон мастеров (до 10 звонков на заказ), поиск свободного, разбор жалоб	UR-08 — автоподбор и панель заказов и жалоб
8	Какие показатели вам нужны для управления?	Руководитель	Число заказов, выручка, средний чек, загрузка мастеров, популярные услуги и районы	UR-09 — дашборд и отчёты
9	На каком языке удобнее пользоваться сайтом?	Все	Клиенты — узбекский и русский примерно поровну; мастера чаще — узбекский	UR-10 — интерфейс RU/UZ

Таблица 2.3 — Основные результаты онлайн-анкеты (n = 40)

Утверждение / вопрос	Результат
Заказывали бытовые услуги за последние 6 месяцев	85 %
Готовы заказывать мастера через сайт или приложение	78 %

Для выбора важна предварительная цена	90 %
Для выбора важны рейтинг и отзывы	83 %
Предпочитают онлайн-оплату (Payme / Click / Uzum)	65 %
Готовы доверить выбор мастера автоматическому подбору	58 % (ещё 30 % — «если покажут почему»)
Приемлемое время ожидания подтверждения заказа	до 15 минут — 72 %

Вывод по выявлению: подтверждена основная проблема из ПР-1 — долгий поиск мастера и непрозрачная цена. Выявлено новое требование: объяснять, почему рекомендован мастер (30 % респондентов). Оно совпадает с замечанием заказчика З-2 из оценки прототипа в ПР-3.

3. С-требования и фрагмент спецификации требований (SRS)

3.1. С-требования (требования заказчика)

Целевой сегмент рынка. Основной сегмент — жители Ташкента 22–55 лет, владельцы и арендаторы квартир и домов, работающие люди с доходом среднего уровня и выше, активно пользующиеся смартфоном и онлайн-платежами. Им важно время и они готовы платить за надёжность. Дополнительный сегмент — небольшие офисы и магазины (обслуживание кондиционеров, электрика, клининг). Сегмент исполнителей — частные мастера и небольшие бригады, работающие без собственного канала привлечения клиентов.

Таблица 3.1 — Бизнес-роли пользователей

Бизнес-роль	Описание и основные цели	Соответствующий актор
Клиент	Заказывает услугу, оплачивает её, оценивает результат	Клиент
Исполнитель (мастер)	Принимает и выполняет заказы, ведёт график и профиль	Мастер
Диспетчер-модератор	Проверяет мастеров, контролирует проблемные заказы, разбирает жалобы	Модератор
Руководитель	Устанавливает тарифы и комиссию, анализирует показатели бизнеса	Руководитель
Администратор системы	Управляет учётными записями, справочниками и настройками	(вне рассмотренного фрагмента)

Таблица 3.2 — Сценарии работы (бизнес-сценарии)

ID	Сценарий	Краткое описание
BS-01	Заказ услуги	Клиент находит услугу → указывает адрес, время, фото → видит цену → система подбирает мастера → мастер приезжает → клиент оплачивает и оставляет отзыв

BS-02	Выполнение заказа мастером	Мастер получает предложение рядом → принимает → меняет статусы («Выехал», «В работе», «Завершён») → фиксирует итоговую цену → получает оплату за вычетом комиссии
BS-03	Подключение нового мастера	Мастер регистрируется → загружает документы → модератор проверяет → мастер начинает получать заказы
BS-04	Разбор жалобы	Клиент подаёт жалобу → модератор связывается со сторонами → решение (возврат, предупреждение, блокировка)
BS-05	Контроль бизнеса	Руководитель просматривает дашборд, меняет тарифы и комиссию, выгружает отчёт

Таблица 3.3 — C-требования

ID	C-требование	Источник
C-01	Время подбора мастера должно сократиться с 1–2 часов до 15 минут	SH-01, анкета
C-02	Не менее 70 % заказов должны оформляться онлайн через 6 месяцев после запуска	SH-01
C-03	Клиент должен знать предварительную стоимость до подтверждения заказа	SH-02, анкета (90 %)
C-04	Качество мастеров должно контролироваться через верификацию, рейтинги и жалобы	SH-01, SH-02
C-05	Должна приниматься онлайн-оплата с автоматическим удержанием комиссии 10 %	SH-01, SH-03
C-06	Руководство должно получать ежедневную аналитику по заказам и выручке	SH-01
C-07	Система должна соответствовать законодательству РУз о персональных данных и электронной коммерции	SH-08

3.2. Фрагмент спецификации требований к ПО (SRS)

1. Введение. 1.1 Назначение документа — описать требования к ИС «XizmatGo» для команды разработки и заказчика. 1.2 Область действия — веб-сайт (SPA/PWA) и админ-панель; мобильные приложения не входят в первую версию. 1.3 Определения: *заказ* — заявка клиента на услугу; *мастер* — верифицированный исполнитель; *подбор* — автоматическое ранжирование мастеров. 1.4 Ссылки — ТЗ (ПР-1), бэклог продукта (ПР-2).

2. Общее описание. Продукт — заказное веб-приложение; пользователи — клиент, мастер, модератор, руководитель (табл. 3.1); ограничения — хранение ПД на серверах в РУз, RU/UZ, бюджет и срок 6 мес.

3. Конкретные требования — таблицы 3.4–3.6. Приоритеты по MoSCoW согласованы с бэклогом ПР-2.

Таблица 3.4 — Пользовательские требования (UR)

ID	Пользовательское требование	Источник	Связь с C-треб.
UR-01	Клиент хочет заказать мастера за несколько минут без звонков	Интервью, в. 1	C-01, C-02

UR-02	Клиент и мастер хотят знать цену до начала работы	Интервью, в. 2, 5	C-03
UR-03	Клиент хочет видеть рейтинг и отзывы мастера и понимать, почему его рекомендуют	Интервью, в. 3; анкета	C-04
UR-04	Клиент хочет знать статус заказа и время приезда мастера	Интервью, в. 2	C-01
UR-05	Клиент хочет платить онлайн (Payme / Click / Uzum) или наличными	Интервью, в. 4; анкета	C-05
UR-06	Мастер хочет получать заказы рядом с собой и по своему графику	Интервью, в. 5	C-01
UR-07	Мастер хочет видеть комиссию и историю доходов	Интервью, в. 6	C-05
UR-08	Диспетчер хочет проверять мастеров и разбирать жалобы в одной панели	Интервью, в. 7	C-04
UR-09	Руководитель хочет видеть показатели бизнеса и выгружать отчёты	Интервью, в. 8	C-06
UR-10	Все пользователи хотят работать на узбекском или русском языке	Интервью, в. 9	C-02

Таблица 3.5 — Функциональные системные требования (FR)

ID	Требование («Система должна…»)	Приоритет	Источник	Критерий проверки	Тест
FR-01	Аутентифицировать пользователя по номеру телефона и одноразовому SMS-коду	Must	UR-01	Код из 6 цифр приходит не дольше чем за 30 с и действует 3 мин; после 5 неверных попыток вход блокируется на 15 мин	TC-01
FR-02	Отображать каталог услуг по категориям и выполнять поиск с подсказками на RU/UZ	Must	UR-01, UR-10	Подсказки появляются после ввода 3 символов не дольше чем за 0,5 с; поиск исправляет до 2 опечаток	TC-02
FR-03	Обеспечить оформление заказа: услуга, адрес на карте, дата и время, до 5 фото	Must	UR-01	Не больше 4 шагов; нельзя выбрать прошедшее время; фото — JPG/PNG до 5 МБ; заказу присваивается номер и статус «Новый»	TC-03
FR-04	Рассчитывать предварительную стоимость: базовая цена × объём + выезд + надбавка за срочность	Must	UR-02	Пересчёт не дольше чем за 0,5 с после изменения параметров; показан диапазон «от–до» и расшифровка	TC-04
FR-05	Автоматически подбирать и ранжировать свободных мастеров по рейтингу, расстоянию, загрузке и цене	Should	UR-03, UR-06	Подбор ≤ 3 с при 1 000 мастерах; показываются 3 лучших с пояснением рекомендации; только верифицированные мастера в радиусе 10 км	TC-05
FR-06	Передавать заказ следующему мастеру, если текущий не ответил за 5 минут	Should	UR-01	Через 5 мин ± 10 с без ответа заказ уходит следующему мастеру, клиент получает уведомление	TC-06
FR-07	Отображать статус заказа в реальном времени и уведомлять клиента по SMS / Telegram	Must	UR-04	Статус обновляется на экране не позже чем через 5 с, уведомление приходит не позже чем через 1 мин после смены статуса	TC-07
FR-08	Показывать мастеру ленту подходящих заказов и позволять принять или отклонить заказ	Must	UR-06	В ленте только заказы по специализации в радиусе 10 км; принятый заказ исчезает у других мастеров не позже чем через 2 с	TC-08
FR-09	Принимать онлайн-оплату через Payme / Click / Uzum, удерживать комиссию и формировать фискальный чек	Should	UR-05, UR-07	После успешной оплаты статус «Оплачен» и чек ОФД; при ошибке — понятное сообщение, заказ остаётся неоплаченным	TC-09
FR-10	Принимать отзывы (оценка 1–5, текст, фото) только по завершённым заказам и пересчитывать рейтинг	Should	UR-03	Один отзыв на заказ; рейтинг пересчитывается сразу после сохранения	TC-10
FR-11	Обеспечить верификацию мастеров модератором и рассмотрение жалоб	Must	UR-08	Неверифицированный мастер не видит ленту заказов; все действия модератора записываются в журнал	TC-11

FR-12	Формировать дашборд руководителя и выгружать отчёт в Excel	Could	UR-09	Показатели за день, неделю и месяц совпадают с данными БД; файл .xlsx открывается без ошибок	TC-12

Таблица 3.6 — Нефункциональные требования (NFR)

ID	Категория	Требование	Приоритет	Критерий проверки	Тест
NFR-01	Производительность	Быстрый отклик API и интерфейса	Must	95 % запросов API ≤ 500 мс; загрузка страницы ≤ 2 с при 4G	TC-13
NFR-02	Масштабируемость	Работа под нагрузкой	Should	1 000 одновременных пользователей без роста ошибок выше 1 % (нагрузочный тест)	TC-13
NFR-03	Доступность	Высокая доступность сервиса	Must	≥ 99,5 % в месяц по мониторингу; восстановление после сбоя ≤ 4 ч	TC-14
NFR-04	Безопасность	Защита данных и доступа	Must	Только HTTPS (TLS 1.2+); роли RBAC; нет уязвимостей OWASP Top-10 по результатам сканирования	TC-15
NFR-05	Правовые	Соответствие законодательству РУз	Must	Все ПД хранятся на серверах в РУз; согласие на обработку ПД фиксируется до регистрации	TC-16
NFR-06	Удобство использования	Простота для нового пользователя, mobile-first	Must	Не менее 80 % новых пользователей оформляют первый заказ без помощи за ≤ 3 мин; корректная работа на экранах от 360 px	TC-17
NFR-07	Локализация	Интерфейс на узбекском (латиница) и русском	Must	100 % текстов интерфейса переведены; переключение языка без перезагрузки	TC-17
NFR-08	Сопровождаемость	Документированность и тестируемость кода	Should	API описан в OpenAPI; покрытие ключевой логики автотестами ≥ 70 %	TC-18

4. Варианты использования

4.1. Диаграмма вариантов использования

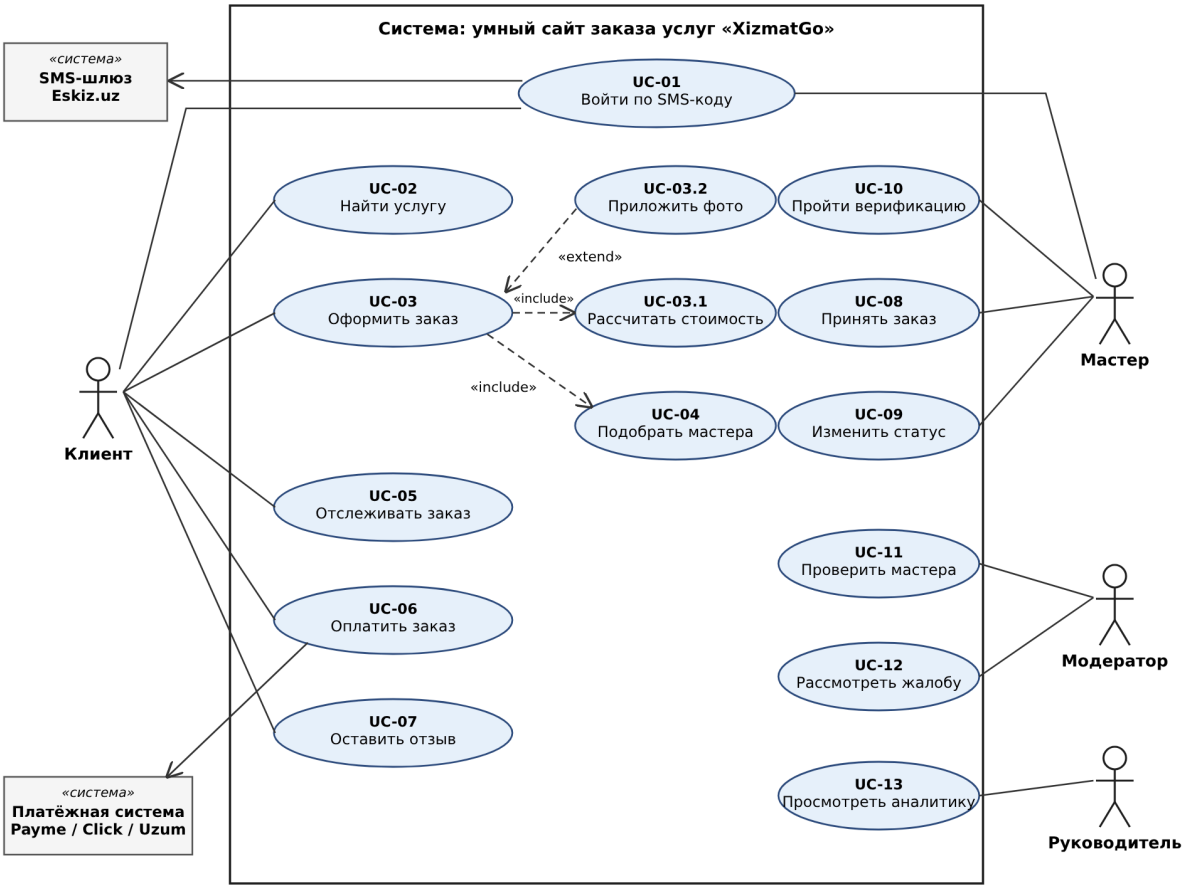


Рисунок 4.1 — Диаграмма вариантов использования системы «XizmatGo»

На диаграмме 4 актора-пользователя (Клиент, Мастер, Модератор, Руководитель), 2 внешние системы (SMS-шлюз, платёжная система) и 15 вариантов использования. Отношение «include» показывает обязательные части оформления заказа (расчёт стоимости и подбор мастера), «extend» — необязательное расширение (прикрепить фото).

4.2. Описания основных вариантов использования

Таблица 4.1 — Вариант использования UC-03 «Оформить заказ»

ID и название	UC-03 «Оформить заказ»
Основной актор	Клиент
Второстепенные акторы	Мастер (через UC-04), SMS-шлюз Eskiz (уведомления)
Цель	Создать заказ на услугу с адресом, временем и понятной предварительной ценой
Приоритет / частота	Must / ≈ 50 раз в день на старте, до 500 в день через год
Предусловия	Клиент вошёл в систему (UC-01) и выбрал услугу (UC-02)

Триггер	Клиент нажимает «Заказать» в карточке услуги
Основной поток	1. Система показывает шаг 1 из 4 — параметры услуги (объём). 2. Клиент указывает объём работ. 3. Система показывает шаг 2 — адрес на карте и время. 4. Клиент отмечает адрес на карте, выбирает дату и интервал времени. 5. Система проверяет данные и рассчитывает предварительную стоимость (**include UC-03.1**). 6. Клиент просматривает расшифровку цены и нажимает «Далее». 7. Система подбирает мастеров (**include UC-04**) и показывает три лучших (шаг 3). 8. Клиент выбирает «Подобрать автоматически» или конкретного мастера. 9. Клиент подтверждает заказ (шаг 4). 10. Система создаёт заказ со статусом «Новый», присваивает номер и показывает экран статуса (UC-05).
Альтернативные потоки	4а. Клиент хочет приложить фото: **extend UC-03.2** — загрузка до 5 фото, затем возврат к шагу 5. 4б. Клиент отмечает «Срочно»: к цене добавляется надбавка 30 %, интервал — ближайшие 2 часа. 8а. Нет свободных мастеров: система предлагает другое время или ожидание; клиент выбирает, поток продолжается с шага 4.
Исключения	5а. Адрес вне зоны обслуживания или выбрано прошедшее время — система показывает ошибку и не переходит к следующему шагу. 10а. Сбой сервера — черновик заказа сохраняется, клиенту предлагается повторить.
Постусловия	Заказ сохранён в БД со статусом «Новый»; мастеру отправлено предложение; клиент видит номер заказа
Связанные требования	FR-03, FR-04, FR-05, NFR-06; истории US-05, US-06

Таблица 4.2 — Вариант использования UC-04 «Подобрать мастера»

ID и название	UC-04 «Подобрать мастера» (включается в UC-03)
Основной актор	Система (инициирует при оформлении заказа); участвуют Клиент и Мастер
Цель	Быстро найти лучшего свободного мастера и закрепить за ним заказ
Приоритет	Should
Предусловия	Заполнены услуга, адрес и время заказа (шаги 1–6 UC-03)
Основной поток	1. Система выбирает верифицированных мастеров нужной специализации в радиусе 10 км. 2. Система оставляет мастеров со свободным слотом на выбранное время. 3. Система вычисляет оценку каждого: вес × рейтинг + вес × близость + вес × свободность − вес × цена. 4. Система показывает клиенту трёх лучших с пояснением рекомендации («лучший рейтинг рядом»). 5. После подтверждения заказа система отправляет предложение первому мастеру. 6. Мастер принимает заказ (UC-08) в течение 5 минут. 7. Система закрепляет заказ за мастером, блокирует слот, ставит статус «Принят» и уведомляет клиента.

Альтернативные потоки	6а. Мастер отклонил заказ или не ответил за 5 минут: система передаёт предложение следующему мастеру в списке (повтор с шага 5). 6б. Список исчерпан: система расширяет радиус до 15 км и повторяет подбор; при неудаче уведомляет диспетчера.
Исключения	1а. Нет мастеров нужной специализации — клиенту предлагается выбрать другое время.
Постусловия	За заказом закреплён мастер, слот занят, клиент уведомлён
Связанные требования	FR-05, FR-06, FR-07, NFR-01; история US-09

Таблица 4.3 — Вариант использования UC-08 «Принять заказ»

ID и название	UC-08 «Принять заказ»
Основной актор	Мастер
Цель	Взять подходящий заказ в работу и запланировать его
Приоритет	Must
Предусловия	Мастер верифицирован (UC-10, UC-11), вошёл в систему и отметил себя свободным
Триггер	Мастер получает уведомление о новом заказе или открывает ленту заказов
Основной поток	1. Мастер открывает карточку заказа: описание, фото, адрес, время, предварительная цена. 2. Мастер нажимает «Принять». 3. Система проверяет, что заказ ещё свободен и время мастера не занято. 4. Система закрепляет заказ за мастером и убирает его из лент других мастеров. 5. Система ставит статус «Принят» и уведомляет клиента.
Альтернативные потоки	2а. Мастер нажимает «Отклонить» и указывает причину: заказ передаётся следующему мастеру (UC-04, поток 6а).
Исключения	3а. Заказ уже принят другим мастером — система сообщает «Заказ уже занят» и обновляет ленту. 3б. Время в графике занято — система предлагает отказаться от заказа или изменить график.
Постусловия	Заказ в статусе «Принят», слот мастера заблокирован, клиент уведомлён
Связанные требования	FR-06, FR-07, FR-08; история US-07

5. Фрагмент аналитической модели и матрица трассировки

5.1. Диаграмма классов анализа

Классы разделены на три стереотипа: **boundary** — граничные (интерфейс), **control** — управляющие (логика варианта использования), **entity** — сущности (хранимые данные). Диаграмма отражает варианты использования UC-03 и UC-04.

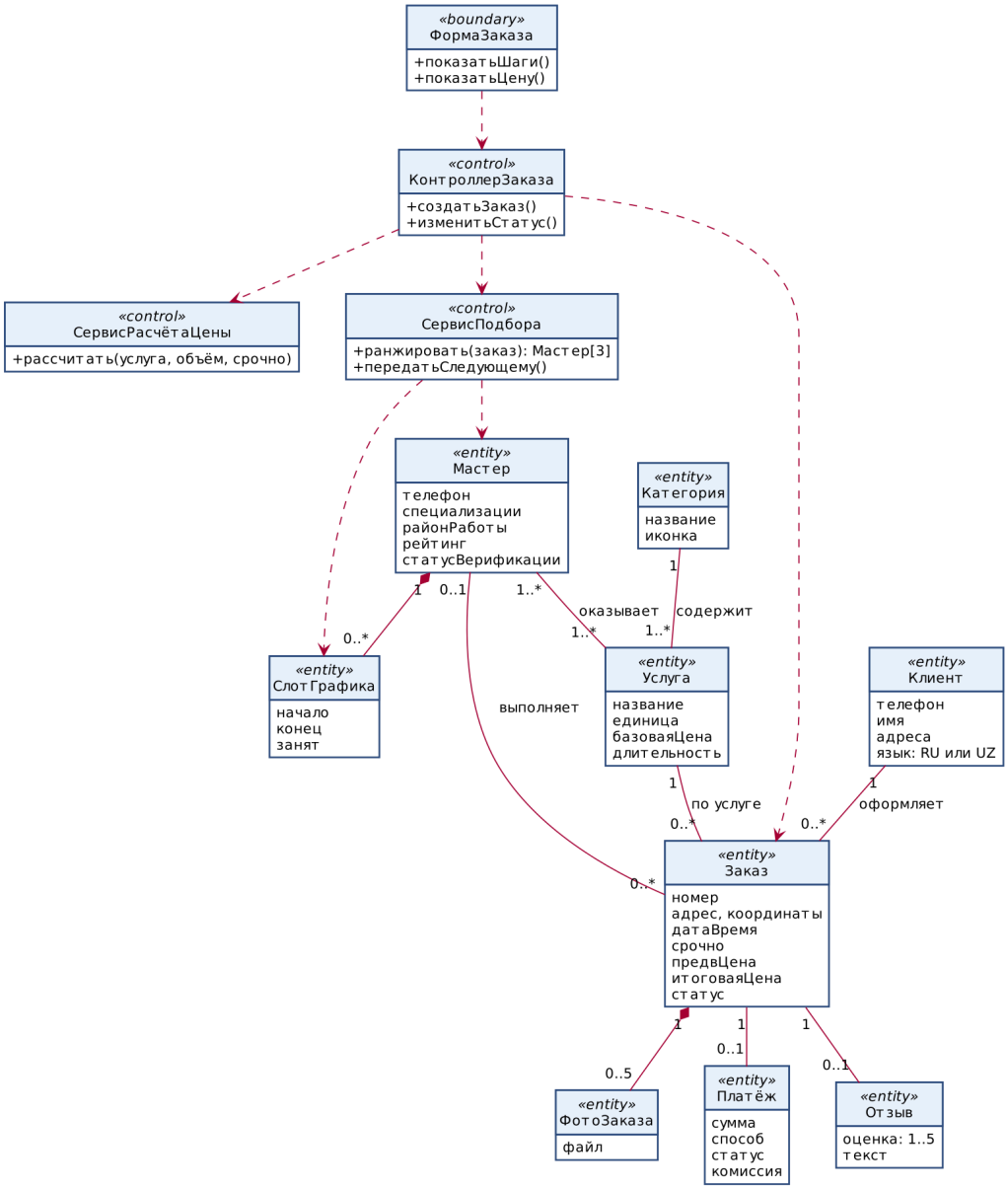


Рисунок 5.1 — Диаграмма классов анализа для UC-03 «Оформить заказ» и UC-04 «Подобрать мастера»

5.2. Диаграмма деятельности

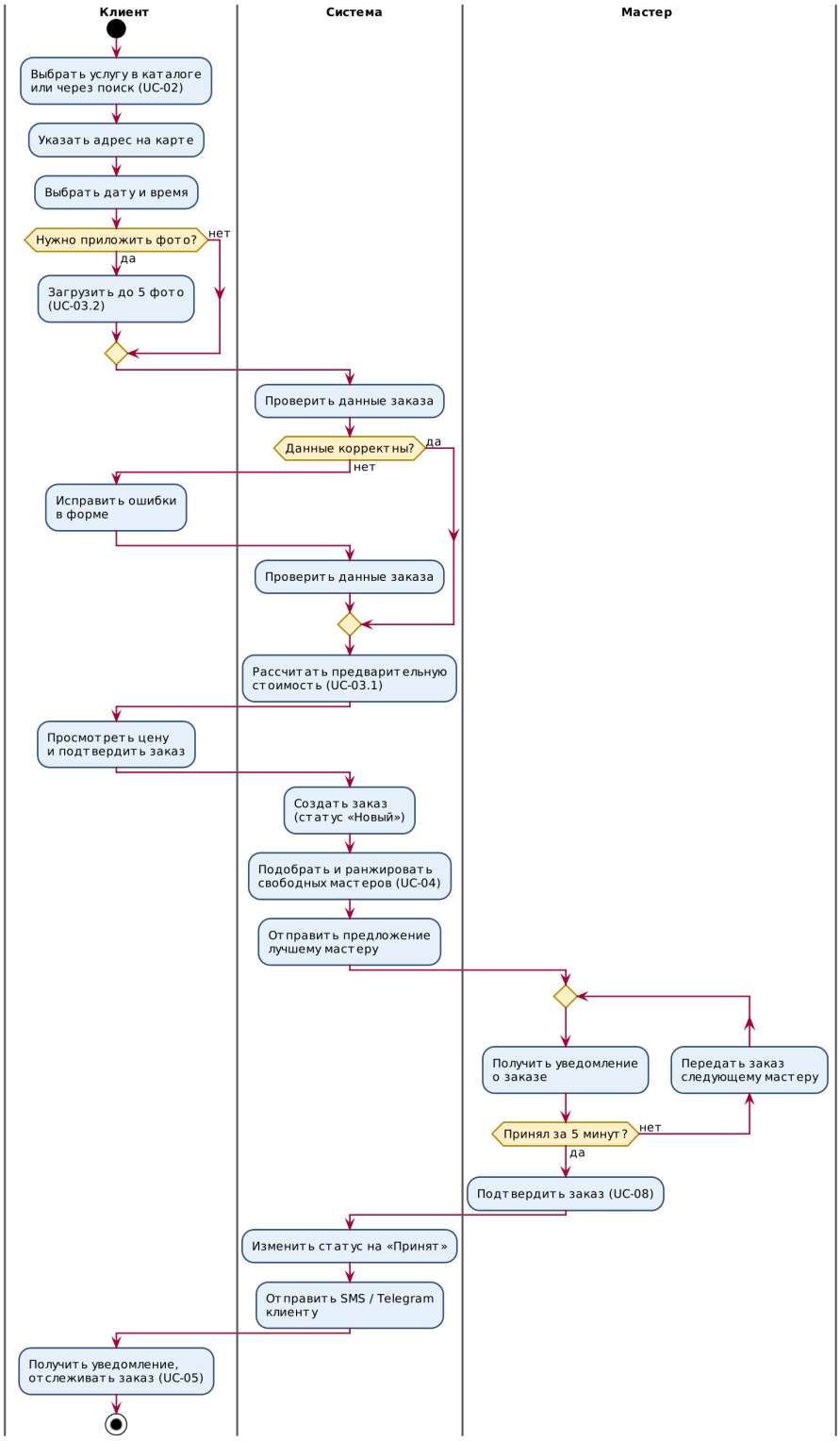


Рисунок 5.2 — Диаграмма деятельности для UC-03 «Оформить заказ» (с включённым UC-04)

5.3. Матрица трассировки

Таблица 5.1 — Матрица трассировки «требование — вариант использования — элемент модели — тест-кейс»

Требование	Источник (UR / C)	История (ПР-2)	Вариант использования	Элемент аналитической модели	Тест-кейс	Суть тест-кейса
FR-01	UR-01 / C-02	US-01	UC-01	Сущность «Клиент» (телефон); внешняя система Eskiz	TC-01	Верный и неверный код, истечение 3 мин, блокировка после 5 попыток
FR-02	UR-01, UR-10 / C-02	US-03, US-04	UC-02	Сущности «Категория», «Услуга»	TC-02	Поиск «течёт кран», «kran oqyapti», опечатки, время подсказок
FR-03	UR-01 / C-01	US-05	UC-03, UC-03.2	«ФормаЗаказа», «КонтроллерЗаказа», «Заказ», «ФотоЗаказа»; деятельность: шаги клиента	TC-03	Заказ за 4 шага; прошедшее время; 6-е фото; файл 6 МБ
FR-04	UR-02 / C-03	US-06	UC-03.1	«СервисРасчётаЦены», «Услуга.базоваяЦена», «Заказ.предвЦена»; действие «Рассчитать стоимость»	TC-04	Расчёт для объёма 1 и 3, со срочностью и без; граничные значения
FR-05	UR-03, UR-06 / C-01	US-09	UC-04	«СервисПодбора.ранжировать()», «Мастер», «СлотГрафика»; действие «Подобрать мастеров»	TC-05	1 000 тестовых мастеров: время ≤ 3 с, порядок по формуле, исключение неверифицированных
FR-06	UR-01 / C-01	US-09	UC-04 (поток 6а)	«СервисПодбора.передатьСледующему()»; цикл «Принял за 5 минут?»	TC-06	Мастер молчит 5 мин → заказ у следующего; клиент получает уведомление
FR-07	UR-04 / C-01	US-08, US-11	UC-05, UC-09	«Заказ.статус», «КонтроллерЗаказа.изменитьСтатус()»; действие «Отправить SMS / Telegram»	TC-07	Смена статуса мастером → обновление у клиента ≤ 5 с, SMS ≤ 1 мин
FR-08	UR-06 / C-01	US-07	UC-08	«Мастер», «Заказ», «СлотГрафика»; действие «Подтвердить заказ»	TC-08	Два мастера одновременно принимают один заказ — успешно только у одного
FR-09	UR-05, UR-07 / C-05	US-10	UC-06	Сущность «Платёж» (сумма, комиссия, статус); внешняя платёжная система	TC-09	Успешная и отклонённая оплата в тестовой среде Payme / Click; чек ОФД
FR-10	UR-03 / C-04	US-12	UC-07	Сущность «Отзыв», «Мастер.рейтинг»	TC-10	Отзыв до завершения заказа запрещён; повторный отзыв запрещён; пересчёт рейтинга
FR-11	UR-08 / C-04	US-02, US-13	UC-10, UC-11, UC-12	«Мастер.статусВерификации»	TC-11	Неверифицированный мастер не видит ленту; журнал действий модератора

FR-12	UR-09 / C-06	US-14	UC-13	Сущности «Заказ», «Платёж» (агрегаты для дашборда)	TC-12	Сверка показателей дашборда с выборкой из БД; выгрузка .xlsx

Нефункциональные требования трассируются на тест-кейсы TC-13…TC-18 (табл. 3.6) и на архитектурные решения ПР-3: кэш Redis и PostGIS — для NFR-01, NFR-02; сервер в РУз — для NFR-05.

5.4. Проверка требований по чек-листу

Таблица 5.2 — Чек-лист качества требований

№	Характеристика	Вопрос проверки	Результат	Комментарий
1	Корректность	Каждое требование подтверждено источником (заинтересованная сторона, интервью, закон)?	**Да**	Столбец «Источник» в табл. 3.4–3.5
2	Однозначность	Нет размытых слов («быстро», «удобно») без числовой меры?	**Да**	«Быстро» заменено на 0,5 с / 3 с / 5 с; «удобно» — на 3 мин и 80 %
3	Полнота	Покрыты все бизнес-сценарии BS-01…BS-05 и все акторы?	**Да**	BS-05 «контроль бизнеса» покрыт частично: тарифы — в следующей версии SRS
4	Непротиворечивость	Нет конфликтующих требований?	**Да**	Радиус 10 км согласован в FR-05 и FR-08
5	Проверяемость	Для каждого требования есть критерий проверки и тест-кейс?	**Да**	12 FR → TC-01…TC-12; 8 NFR → TC-13…TC-18
6	Трассируемость	Есть связь «источник → требование → UC → модель → тест»?	**Да**	Матрица трассировки, табл. 5.1
7	Ранжированность	У каждого требования есть приоритет?	**Да**	MoSCoW, согласовано с бэклогом ПР-2
8	Реализуемость	Требования выполнимы в рамках бюджета, срока и технологий?	**Да**	Подтверждено экспериментами ПР-3 (подбор — 1,2 с)
9	Атомарность	Одно требование — одна функция?	**Частично**	FR-11 объединяет верификацию и жалобы — разделить на FR-11a и FR-11b
10	Независимость от реализации	Требования описывают «что», а не «как»?	**Да**	Названия внешних систем — это ограничения заказчика, а не выбор реализации

Итог проверки: 9 из 10 характеристик выполнены полностью, 1 — частично. Корректирующие действия: разделить FR-11 на два требования и дополнить SRS требованиями к управлению тарифами (BS-05) при следующем уточнении бэклога.

6. Вывод о проделанной работе

В практической работе по варианту № 8 «Разработка умного сайта для заказа услуг» выполнены идентификация, анализ и моделирование требований к системе «XizmatGo»:

1. Составлен реестр из 8 заинтересованных сторон с интересами, влиянием и методами выявления требований. Проведено выявление требований методами интервью (7 респондентов, 9 вопросов) и анкетирования (40 респондентов). Выявлено новое требование: объяснять клиенту, почему рекомендован мастер.
2. Описаны C-требования: целевой сегмент рынка, 5 бизнес-ролей, 5 бизнес-сценариев и 7 C-требований. Оформлен фрагмент SRS: 10 пользовательских, 12 функциональных и 8 нефункциональных требований с идентификаторами, приоритетами MoSCoW и измеримыми критериями проверки.
3. Построена диаграмма вариантов использования (4 актора, 2 внешние системы, 15 вариантов, отношения include и extend). По шаблону описаны 3 основных варианта: UC-03 «Оформить заказ», UC-04 «Подобрать мастера», UC-08 «Принять заказ».
4. Разработан фрагмент аналитической модели: диаграмма классов анализа (boundary, control, entity) и диаграмма деятельности с дорожками для UC-03.
5. Составлена матрица трассировки «требование — вариант использования — элемент модели — тест-кейс» для всех 12 функциональных требований. Требования проверены по чек-листу из 10 характеристик: 9 выполнены полностью, для одной определены корректирующие действия.

Полученная спецификация связывает потребности заказчика и пользователей с вариантами использования, моделью и тестами. Это позволит в следующих работах проектировать и тестировать систему без потери требований.